

中草药添加剂的抗菌及促生长效果研究

张孝清, 曹文斌, 孙子龙, 任鸿春, 温伟业

(山西农业大学动物科技学院, 太谷 030801)

摘要:用党参、黄芪、枸杞、杜仲叶、神曲、山楂等 16 味中草药研制猪用饲料添加剂, 对 40 日龄断奶仔猪进行饲喂试验, 观察其对断奶仔猪肠道菌群和生长的影响。试验结果表明, 服用中药的 3 组试验猪肠道中的乳酸菌和双歧杆菌均比对照组明显增高 ($P < 0.05$), 而大肠埃希氏菌指数以及腹泻发生率则明显降低; 服用中药组日增重分别比对照组提高了 9.20%、5.50% 和 13.32%; 料重比分别比对照组降低了 9.80%、6.64% 和 15.03%。结果表明, 该中草药添加剂常规粉剂和提取物制剂均能促进仔猪肠道中有益菌的增殖, 促进仔猪的生长发育。

关键词:中草药添加剂; 断奶仔猪; 肠道菌群; 促生长

中图分类号:S853.75

文献标识码:B

文章编号:1671-7236(2006)09-00G18-02

自 20 世纪 40 年代发现抗生素对畜禽的促生长作用以来, 抗生素已被广泛用于畜禽饲料中, 对提高养殖效益、促进畜禽业的发展起到了较大作用。但长期使用抗生素易产生耐药性细菌及在畜禽产品中残留, 并通过食物链影响人类健康, 对人类生存造成威胁。因此许多国家相继颁布法令, 禁止或限制一些抗生素在饲料中应用, 寻求安全、高效、无公害、无残留的绿色饲料添加剂已成为当务之急。近年来的研究发现, 一些中草药添加剂不但可以促进畜禽生长, 还能抑制病原菌, 增强免疫功能, 提高抗病力, 但有关中草药制剂对肠道菌群的影响报道甚少。本试验旨在研究探讨自制中草药添加剂对断奶仔猪肠道菌群和长势的影响及其关系, 为科学、合理、有效地使用中草药饲料添加剂提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验动物 断奶仔猪(山西农业大学实验动物中心长白 40 日龄健康断奶仔猪)。

1.1.2 中草药添加剂粉剂及提取物制剂 中草药添加剂粉剂系用党参、黄芪、枸杞、杜仲叶、神曲、山楂等 16 味中草药干燥粉碎混合而成; 中草药添加剂提取物系采用相同配方中草药的醇水提取物, 1 g 提取物相当于原药 6 g, 有效成分为多糖、有机酸和黄酮等。

1.1.3 培养基及化学试剂 均购自太原市医药公司化学试剂部。

1.1.4 基础日粮 购自山西正大饲料有限公司。

1.2 试验处理 选择 32 头健康 40 日龄断奶仔猪(长白), 按体重相近随机分为 4 组, 每组 2 个重复, 每个重复 4 头猪。处理组 1 在基础日粮中添加 30 g/kg 中草药添加剂粉剂; 处理组 2 添加 5 g/kg 的中草药添加剂提取物; 处理组 3 添加 3 g/kg 的中草药添加剂提取物; 对照组不加任何中草药添加剂, 持续用药 35 d。而后于 75 日龄时检测肠道主要菌群大肠埃希氏菌、乳酸杆菌和双歧杆菌指数; 100 日龄时测定其生产性能。

1.3 测试指标

1.3.1 肠道菌群 仔猪 75 日龄时, 各处理组随机抽取 6 头仔猪采取直肠粪便进行细菌增殖培养, 统计粪便中大肠埃希氏菌、乳酸杆菌和双歧杆菌的含菌量。粪样的采集、稀释、培养和计数等参照何明清等(1985)的方法进行, 培养基制备参照姚火春(2002)和朱玉兰等(1984)的方法。

1.3.2 促生长效果 测定各处理组仔猪的采食量、日增重、料重比和饲料成本等。

1.3.3 腹泻发生率 观察并记录各处理组腹泻猪头数和持续时间, 测定腹泻发生率。

1.4 数据统计分析 统计数据用 SPSS 统计软件进行处理和分析。

2 结果与分析

2.1 中草药添加剂对断奶仔猪肠道菌群的影响 仔猪 75 日龄时各处理组猪肠道主要菌群大肠埃希氏菌、乳酸杆菌和双歧杆菌指数的检测结果见表 1。3 个处理组猪粪便中的大肠埃希氏菌数均低于对照组, 特别是处理组 1、处理组 2 与对照组差异显著 ($P < 0.05$); 3 个处理组猪粪便中的乳酸杆菌和双歧杆菌数均明显高于对照组, 其中处理组 1 和处理

收稿日期:2006-01-17

作者简介:张孝清(1981—),男,山西人,硕士生,主要从事中草药饲料添加剂及其标准化研究。
中国知网 <https://www.cnki.net>

组3的乳酸菌数以及3个处理组的双歧杆菌数与对照组相比差异显著($P<0.05$)。上述结果表明中草药添加剂各种剂型均能明显促进猪肠道内的有益菌乳酸杆菌、双歧杆菌的增殖,而对肠道内条件性致病菌大肠埃希氏菌具有一定的抑制作用。

表1 中草药添加剂对断奶仔猪肠道菌群的影响(10^6 /g)

菌群名称	处理组1	处理组2	处理组3	对照组
大肠埃希氏菌	1.79±0.51 ^a	2.00±0.66 ^a	11.99±3.82	23.2±1.24 ^b
乳酸杆菌	7.67±1.64 ^a	5.32±2.47	7.58±1.10 ^a	1.62±0.61 ^b
双歧杆菌	6.03±0.32 ^a	3.43±1.54 ^a	8.70±1.19 ^a	1.16±0.05 ^b

注:①表中数据为 $\bar{x}\pm\text{SD}$, $n=6$;②同行肩标不同字母者表示差异显著($P<0.05$)。③肠道菌群数量以1g粪样增菌培养的菌液CFU表示。

2.2 中草药添加剂对断奶仔猪长势的影响 中草药添加剂对断奶仔猪长势的影响结果见表2。由表2可见,中草药添加剂均能不同程度地提高断奶仔猪的生产性能,处理组1、2和3猪的日增重分别比对照组提高了9.20%、5.50%和13.32%,其中以处理组3的增重效果最好,与对照组差异显著($P<0.05$);料重比分别比对照组猪降低了9.80%、6.64%和15.03%;每千克增重分别节约饲料成本0.21、0.02和0.50元。腹泻发生率均明显低于对照组。

表2 中草药添加剂对断奶仔猪长势的影响

组别	平均日增重 (g)	总耗料 (kg)	总增重 (kg)	料重比	腹泻发生率 (%)
处理组1	666.80±31.24	841.60	325.40	2.58	4.00
处理组2	644.26±30.18	839.70	314.40	2.67	4.00
处理组3	692.01±21.32 ^a	820.70	337.70	2.43	10.00
对照组	610.66±26.75 ^b	851.50	298.00	2.86	28.00

注:①同列肩标不同字母者表示差异显著($P<0.05$)。

3 讨论与结论

目前大量研究结果表明,中草药和益生菌在防病促生长方面的作用是相辅相成的(丁轲等,2002)。田碧云等(1996)证明,阿胶、红花、五味子、枸杞和刺五加等中药对双歧杆菌的生长具有促进作用,主要是因为这些中草药中均含有促进双歧杆菌生长的多糖。严梅帧等(1989)观察了大黄造成的脾虚模型小鼠的肠道菌群失调,双歧杆菌、乳酸杆菌等优势菌群数量下降时,当给予具有扶正固本作用的四君子汤后,双歧杆菌、乳酸杆菌等均恢复到正常水平。据马新兰等(1999)报道,在母猪产前7d喂给中药“催乳散”,产仔后采取初乳测定其部分菌群数量时发现,“催乳散”对猪初乳中葡萄球菌、肠杆菌有极显著的抑制作用,乳酸菌则显著上升(田允波等,2002)。

但关于中草药饲料添加剂对猪肠道菌群影响的研究不多,甚少报道(刘建秀,2002;朴香淑等,2002)。本课题组以中兽医理论为指导,以补气健脾的原理为中草药拆方和组方原则,以党参、黄芪等补气药为主药并辅之以健脾药,起到了健脾和提高胰腺分泌功能的作用,增强了肠道消化酶活性,以达到最终降低腹泻发生的目的。

试验结果表明,中草药添加剂粉剂及其提取物对肠道菌群影响一致,对肠道中的条件性致病菌大肠埃希氏菌以及肠球菌均有不同程度的抑制作用,而对肠道中有益菌乳酸杆菌和双歧杆菌却有明显的增殖作用,各处理组与对照组相比差异显著($P<0.05$)。在促生长方面,中草药添加剂各处理组猪的日增重、料重比和饲料报酬均高于对照组,而腹泻发生率则明显低于对照组,这与肠道中有益菌的增殖一致,上述结果表明断奶仔猪的良好长势与肠道中乳酸杆菌、双歧杆菌等益生菌数量的增加有密切的相关(周红丽等,2002),保持肠道中有益菌的增殖与优势是提高断奶仔猪生长的关键。同时试验结果表明,中草药添加剂提取制剂促生长效果优于粉剂,但与添加剂量密切相关。如添加3g/kg中草药添加剂提取物的猪长势明显高于添加5g/kg提取物和30g/kg粉剂的猪,这表明适宜的添加量及剂型显著影响中草药添加剂的生物活性及猪增重的效果。

大量研究证实,乳酸菌和双歧杆菌的生理功能与动物机体的生命活动息息相关(赵红霞等,2003)。本试验所用中草药添加剂的有效成分主要为有机酸(绿原酸、齐墩果酸、山楂酸)、多糖和黄酮类等,这些化合物可能通过促进肠道中益生菌的增殖,从而在乳酸菌、双歧杆菌等益生菌的作用下提高动物机体免疫力和生产性能,抑菌促生长效果明显。

参 考 文 献

- 1 田允波,邝俭能,岑长禄,等. 中草药有效成分对生育肥猪胴体性状和肉质特性的影响. 佛山科学技术学院学报[J], 2002, 12(3):98~99.
- 2 田碧文,胡宏. 阿胶、红花、五味子、刺五加、枸杞对双歧杆菌生长的影响[J]. 中国微生物学杂志, 1996, 8(2):11~13.
- 3 刘建秀. 中草药饲料添加剂在畜牧业生产中的应用前景. 黑龙江畜牧兽医[J], 2002(4):182~184.
- 4 何明清,廖德惠,王红宁,等. 猪不同日龄不同肠段正常菌群的研究. 畜牧兽医学报[J], 1985, 16(1):67~72.
- 5 周红丽,张石蕊,贺建华. 甘露寡糖对断奶仔猪肠道菌群和抗体水平及生长性能的影响. 湖南农业大学学报[J], 2002, 45(2):57~61.